

Korytnačky (Turtle Graphics)

Informatika 9. ročník — Súkromná základná škola waldorfská — 9. 4. 2026

Meno:

Pripomienka: Pri kreslení korytnačky nezabudni importovať knižnicu:

`import turtle` alebo pre skrátený zápis: `import turtle as t`

Pre náhodné čísla použi: `import random`

1. Nakresli 6-uholník pomocou korytnačky.

2. Vyskúšaj nakresliť farebnú špirálu. Pozoruj, zamýšľaj sa nad uhlami a have fun!

```
t.bgcolor('black')
t.speed(0)

for x in range(360):
    farba = 'white'
    zv = x % 6
    if zv == 0:
        farba = 'red'
    elif zv == 1:
        farba = 'purple'
    elif zv == 2:
        farba = 'blue'
    elif zv == 3:
        farba = 'green'
    elif zv == 4:
        farba = 'orange'
    elif zv == 5:
        farba = 'yellow'

    t.pencolor(farba)
    t.forward(x)
    t.left(59)
```

3. Ako sa obrázok zmení, keď v každom kroku postupne zväčšuješ hrúbku pera? Pridaj napr. príkaz:

```
t.pensize(x/100 + 1)
```

Vyskúšaj aj iné varianty (trošku iný uhol, iná dĺžka, iná hrúbka, ...)

4. Vyskúšaj špirálu slimák:

```
for i in range(100):  
    t.fd(i*2)  
    t.lt(360 / 10)
```

5. Vyskúšaj štvorcovú verziu slimáka:

```
for a in range(100):  
    t.fd(a*4)  
    t.lt(360 / 4)
```

6. Čím viac n-uholníková špirála, tým okrúhlejšia:

```
for i in range(100):  
    t.fd(10 + i)  
    t.lt(360 / 20)
```

7. Viackrát spusti program s náhodnými špirálami:

```
uhol = random.randint(30, 170)  
print('spirala s uhlom', uhol)  
for i in range(3, 300, 3):  
    t.fd(i)  
    t.rt(uhol)
```

8. Pritvrdíme — vyskúšaj mind blowing špirálu:

```
for uhol in range(1, 3000):  
    t.fd(8)  
    t.rt(uhol)
```

9. Vyskúšaj rôzne zmeny uhla:

```
t.rt(uhol + 0.1)
```

10. A ešte túto variantu:

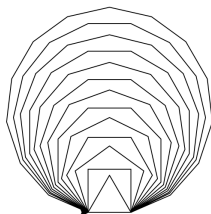
```
t.rt(uhol + 0.333)
```

11. Naprogramuj korytnačku, ktorá bude chodiť náhodne v kruhu:

```
t.pensize(5)
t.pencolor('red')
for i in range(10000):
    t.setheading(random.randint(0, 359))
    t.fd(10)
    if t.xcor()**2 + t.ycor()**2 > 50**2:
        t.fd(-10)
```

12. Metóda `distance()` vypočíta vzdialenosť korytnačky od nejakého bodu. Naprogramuj korytnačku, nech sa náhodne prechádza po ploche a podľa vzdialenosti od vybraného bodu jej zmeň farbu:

```
t.bgcolor('navy')
t.pensize(5)
t.pencolor('yellow')
for i in range(10000):
    t.seth(random.randint(0, 359))
    t.fd(10)
    if t.distance(40, 0) > 100 or t.distance(100, 0) < 100:
        t.fd(-10)
```

13. Vieš naprogramovať štvorec v strede grafickej plochy pomocou náhodných prechádzok?**14. Nakresli obrázok, kde je viac n-uholníkov naraz s rovnakou stranou.****15. Nakresli obrázok, kde je viac n-uholníkov naraz, sú opísané kružnici s rovnakým polomerom.**